

FICHA DE MISION RFC

Solucionario y Guia Maestra de Escenarios

Unidad Didactica: Gestion de Cambios en Operaciones Aereas

Nivel Inicial: Fundamentos RFC

1. Explicacion Breve

En el entorno de operaciones aereas, la precision es vital. Actualmente, los operadores asignan tripulaciones basandose en la puntuacion mas alta de un escenario de simulacion. Sin embargo, los requisitos operativos pueden cambiar debido a nuevas regulaciones, actualizaciones en los simuladores o necesidades del negocio.

Cuando surge la necesidad de modificar este proceso, se utiliza la RFC (Request for Change), un documento formal que permite registrar el 'que', el 'por que' y el 'quien' de la modificacion, asegurando que nada se implemente sin una trazabilidad clara.

2. Actividades

Actividad 1:

Para la RFC-A1, redacta la seccion 3.1 (Situacion Actual) describiendo el problema de no considerar el clima extremo.

Actualmente, el sistema de gestión de tripulaciones no considera las alertas de clima extremo al momento de realizar la asignación de pilotos a los vuelos. Esto significa que las condiciones meteorológicas adversas no son tomadas en cuenta como parte de los criterios de asignación, lo que puede generar asignaciones que no consideren las condiciones del vuelo y aumentar el riesgo para la seguridad operacional.

Actividad 2:

Para la RFC-A1, redacta la seccion 3.2 (Cambio Propuesto) definiendo el nuevo parametro.

Agregar al sistema un nuevo parámetro denominado “Alerta Meteorológica”, que permita registrar y considerar las condiciones de clima extremo asociadas a un vuelo. Este parámetro deberá utilizarse durante el proceso de asignación de tripulaciones para que el sistema tenga en cuenta las condiciones meteorológicas antes de realizar la asignación.

Actividad 3:

Para la RFC-A2, redacta la seccion 3.3 (Motivacion y Beneficio Esperado).

El cambio es necesario para mejorar la eficiencia administrativa, ya que permitirá automatizar el envío de notificaciones. Al implementar un trigger automático mediante Teams o correo electrónico, se reducirá el tiempo empleado en las notificaciones manuales y se facilitará una comunicación más rápida y oportuna entre los responsables del proceso.

Actividad 4:

Completa Tipo de Cambio y Prioridad para un caso donde el sistema asigna pilotos no aptos a vuelos

críticos.

Tipo de cambio: Corrección de defecto, Prioridad: Crítica — bloquea entrega, Urgencia: Inmediata (< 48 h)

¿Por qué? Porque asignar pilotos no aptos a vuelos críticos representa un problema grave de seguridad y debe corregirse con máxima prioridad.

Nivel Intermedio: Analisis de Impacto

1. Explicacion Breve

Una vez definida la necesidad de un cambio, el paso mas critico es entender el 'efecto domino'. Cambiar un criterio de asignacion no solo afecta al software, sino tambien a los manuales de entrenamiento, los contratos de los pilotos y los casos de prueba de calidad.

El Analisis de Impacto (Seccion 5 de la RFC) es la herramienta que permite al equipo tecnico y operativo prever fallos antes de que ocurran. Un analisis incompleto puede provocar que el sistema funcione tecnicamente pero incumpla una norma de seguridad aerea.

2. Actividades

Actividad 1:

Para RFC-B1, completa la tabla de Requisitos y Artefactos Afectados (5.1), identificando cambios en SRS y Casos de Prueba (TC).

SRS / Requisito: Actualizar el criterio de asignación para usar el promedio de las últimas 3 simulaciones.
Casos de prueba (TC): Crear pruebas para verificar el cálculo y uso correcto del promedio.
Módulo de código: Modificar la lógica de puntuación para calcular el promedio de las 3 simulaciones.
Documentación: Actualizar la información del criterio de puntuación.
Matriz de trazabilidad: Relacionar el requisito, las pruebas y el módulo afectado.

Actividad 2:

Para RFC-B2, estima las horas/dias necesarias para las areas de Desarrollo y QA (Seccion 5.2).

Desarrollo / Ingeniería: 10 horas — Implementar la fórmula 70% simulación + 30% experiencia real.

QA: 6 horas — Probar el cálculo y verificar que la ponderación se aplique correctamente.

Total: 16 horas (2 días).

Actividad 3:

Redacta los riesgos en las secciones 5.3 y 5.4 para una propuesta de eliminar la validacion manual del operador.

5.3 Riesgos si se aprueba: Eliminar la validación manual puede permitir errores en la asignación de pilotos y reducir el control sobre decisiones incorrectas. También existe riesgo de que el sistema asigne pilotos no aptos sin una revisión humana.
5.4 Riesgos si se rechaza: Se mantendrá la validación manual, aumentando el tiempo del proceso y la carga de trabajo del operador. También se pierde la oportunidad de automatizar y agilizar la asignación.

Actividad 4:

Redacta dos Criterios de Aceptacion (Seccion 6) usando el formato 'Dado/Cuando/Entonces' para la

validacion de escenarios de tormenta.

Criterio 1: Dado un vuelo con alerta de tormenta, cuando se realice la asignación de tripulación, entonces el sistema deberá considerar la alerta antes de confirmar la asignación.

Criterio 2: Dado un vuelo sin alerta de tormenta, cuando se realice la asignación de tripulación, entonces el sistema deberá realizar la asignación normalmente.

Nivel Avanzado: Gobernanza y CCB

1. Explicacion Breve

No todas las solicitudes de cambio aprobables son viables. El Comité de Control de Cambios (CCB) actúa como el filtro final, donde se ponderan los beneficios técnicos frente a los riesgos operativos y el costo financiero. En este nivel, el analista debe defender la viabilidad de la solicitud o recomendar su rechazo basado en evidencia.

La toma de decisiones en el CCB requiere una visión holística: ¿El beneficio de una asignación más precisa justifica el riesgo de detener la operación durante la actualización del sistema?

2. Actividades

Actividad 1:

Como Tech Lead, redacta la Justificación de la Decisión (Sección 8) para rechazar la RFC-C1 debido al riesgo de 'Caja Negra'.

Se rechaza la RFC-C1 debido al riesgo de "Caja Negra" del modelo de Machine Learning. La falta de transparencia en sus decisiones dificulta explicar y validar los resultados, lo que puede generar riesgos operativos.

Actividad 2:

Diseña el Plan de Implementación (Sección 7) para la RFC-C2, incluyendo dependencias y pasos concretos.

Dependencias / precondiciones: Actualizar la norma NAC-2026 y definir los requisitos de certificación.

Pasos de implementación: -Revisar requisitos de NAC-2026. -Actualizar el proceso de certificación. -Modificar el sistema. -Realizar pruebas de QA. -Validar el cumplimiento normativo.

Actividad 3:

Decide cuál priorizar entre 'Mejora de UI' vs 'Frecuencia de simulaciones' y justifica tu voto en la tabla de miembros del CCB.

Voto: Frecuencia de simulaciones.

Justificación: Permite obtener más datos de desempeño y mejorar la confiabilidad de la evaluación de los pilotos.

Actividad 4:

Explica como asegurarias que el cambio en la regla de asignacion y el cambio en la certificacion de pilotos se aprueben y ejecuten en sincronia.

Se deben registrar y aprobar ambos cambios de forma coordinada, establecer una misma fecha de implementación y definir dependencias entre ellos. La regla de asignación y la certificación de pilotos deben validarse mediante pruebas antes de pasar a producción, evitando implementar un cambio sin el otro.

Maestro de Escenarios RFC

Detalle tecnico de las solicitudes de cambio para el entrenamiento.

NIVEL A (Inicial)

RFC-A1: Parametro de Clima Extremo

Problema: El sistema ignora alertas de clima extremo. Cambio: Añadir campo 'Alerta Meteorologica'.
Beneficio: Seguridad operacional.

RFC-A2: Automatizacion de Notificaciones

Problema: Notificaciones manuales lentas. Cambio: Trigger automatico via Teams/Email. Beneficio: Eficiencia administrativa.

NIVEL B (Intermedio)

RFC-B1: Nuevo Criterio de Puntuacion

Problema: Puntaje unico es inestable. Cambio: Promedio de ultimas 3 simulaciones. Beneficio: Mayor confiabilidad.

RFC-B2: Factor Ponderador de Vuelo Real

Problema: Simulación no refleja experiencia real. Cambio: Formula hibrida (70% Sim / 30% Real).
Beneficio: Equilibrio experiencia/teoria.

NIVEL C (Avanzado)

RFC-C1: IA Predictiva de Escenarios

Problema: Comparacion reactiva. Cambio: Modelo de Machine Learning. Beneficio: Optimizacion extrema.

RFC-C2: Alineacion Normativa

Problema: Incumplimiento de Norma NAC-2026. Cambio: Actualizar proceso de certificacion. Beneficio: Alineacion legal.